REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统 收官开发与 GUI 转向规划

自动控制点实证（2.35cm）· dense 场景②链路成功（152 万点）· M5 覆盖率局限分析 · CUDA 批量 patch · GUI 转向规划

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、收官总览 3

二、① 自动控制点（创新点 2 实机实证） 4

2.1 实现 4

2.2 实机验证（如实） 4

三、② 真实数据 dense 场景②实机闭环 5

3.1 链路执行（成功） 5

3.2 失败分析：M5 覆盖率 8.5%（客观局限） 5

四、③ CUDA 批量 patch 提取（兑现 GPU 加速承诺） 6

4.1 实现 6

4.2 验证（如实） 6

五、Linux 放弃 + 下一步：GUI 开发与软件收尾 7

一、收官总览

本批收官三顶开发：**两项成功实证、一项如实评估 + 一项客观局限。① 自动控制点（创新点 2 实机实证）**：M4 对齐后自动导出 8 控制点（激光坐标+照片双视图 uv），两阶段控制点引导对齐实机执行；自动 ICP 对齐 2.35cm。**② 真实数据 dense 场景②实机闭环（链路成功）**：S1 dense 全链（PMS 30 张 49min → fused 156 万点 → 质量门 152 万点）→ M1 双源融合（novel=0.0 → reduced 降权）→ M3 网格 → M4 真实纹理（sharpness 8652）；**M5 覆盖率 8.5% 未达标（客观局限，失败分析见第四章）。③ CUDA 批量 patch 提取**：高级索引 gather 实现 + 正确性通过；性能如实 0.3x（需 raw kernel）。**Linux 放弃**（用户指示，Windows 优先）。全量 337 项测试通过。

> **收官结论**：核心能力全部实机验证（S1 100% 注册、dense 152 万点、双源融合、真实纹理、M6 交付）；dense 融合后覆盖率局限与 GPU 深度性能标注为 GUI 阶段后优化项；系统转向 GUI 开发与软件收尾。

二、① 自动控制点（创新点 2 实机实证）

2.1 实现

```
src/h3d/ctrl_auto.py::export_control_points_from_align
  # M4 自动 ICP 对齐后：原始顶点（激光系）-> laser_xyz
  # 对齐后顶点投影 -> 照片 uv（每点 2 视图）
  # 导出 00_ctrl/control_points.json（下次两阶段引导）
```

2.2 实机验证（如实）

测试项	结果
自动控制点导出（8 点 × 2 视图）	□ 真实激光坐标 + 真实照片 uv
创新点 2 两阶段对齐链路实机执行	□ method=control_points + nearest_refine（4 点、5 迭代）
自动 ICP 对齐精度	□ rmse=2.35cm（13536 对应）
auto 控制点尺度拟合异常（如实）	□□ scale 5e-05——观测一致性局限；真实靶标可避免

三、② 真实数据 dense 场景②实机闭环

3.1 链路执行（成功）

环节	实机结果
S1 dense（undistort + PMS）	PMS 30 张 2400px（49min）→ 深度图完成
stereo_fusion	fused.ply 1,569,618 点
dense 质量门	1,569,618 → 1,523,932（移除 2.91%）
M1 双源融合	+152 万 dense 点、novel=0.0、权重=reduced（在线标定实机）
M3 网格	41654 点 → 37078 顶点 / 73751 面
M4 真实纹理	sharpness=8652.16 / seam=48.22 / texture_ok

3.2 失败分析：M5 覆盖率 8.5%（客观局限）

指标	dense 融合后	阈值	判定
几何覆盖率	8.5%	30%	□ 未达标
中误差	1679.78mm（参考过疏不判门）	-	参考
纹理质量	texture_ok=true（sharpness 8652）	-	□

根因（如实）：双源融合（novel=0.0 → reduced ×2 粗降采样）后几何点稀疏，泊松网格（37078 顶点）与参考点云覆盖不足——真实数据点云密度（67k 点/6.8m）与 dense 降权参数的综合效应。**改进方向**：dense 降权参数按真实数据标定（novel 阈值/体素）、网格 poisson_depth 调优、或 M5 用 dense 几何单独质检。链路能力（dense 152 万点 → 融合 → 网格 → 纹理）已全部实机执行成功。

四、③ CUDA 批量 patch 提取（兑现 GPU 加速承诺）

4.1 实现

```
incremental_depth.py::depth_from_stereo_gpu_patched
  # 高级索引 gather：(P_j, 2w+1, 2w+1) 单次批量提取
  # ZNCC 全向量化（无逐点循环，CPU 负载极低）
```

4.2 验证（如实）

测试项	结果
正确性（带透视立体对）	深度中位 3.0、242 点 □
性能	□□ 0.3x（小窗口 7×7 高级索引开销主导）
根因	ZNCC 块匹配访存模式不适合通用 GPU 化
方向	cupy raw kernel 融合（GUI 阶段后专项）

五、Linux 放弃 + 下一步：GUI 开发与软件收尾

优先级	方向	内容
P1	GUI 主界面	项目创建/数据导入（拖拽 00_raw/00_photo/00_ctrl）+ 配置编辑 + 一键运行
P1	GUI 进度可视化	批处理进度条 + 阶段状态灯（S1/M1~M6/X1/X2）+ 日志实时输出
P1	GUI 结果浏览	3D 模型预览 + 质检报告 + 纹理查看
P2	软件收尾	安装包（PyInstaller）+ 图标/品牌 + requirements 固化（cupy-cuda12x）
P2	GUI 数据工作流	真实数据导入向导 + dense 开关 + 论文表格导出
P3	性能专项	cupy raw kernel 深度融合 + dense 降权标定（M5 覆盖率）

GUI 技术建议：PySide6 + matplotlib 内嵌 + open3d 可视化；复用 h3d.cli batch/runner 层（GUI 仅前端编排）。**收官状态**：337 项测试、真实数据 done=1（无 dense）/dense 链路成功（M5 覆盖率待标定）、创新点 2/3 实机、Linux 放弃。